

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：黄鼎

测评时间：2026-06-03 14:29

所属学校：深圳实验

当前年级：高二

已通过题数

438

未通过题数

0

平均难度

2.8

高频标签

暂无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析

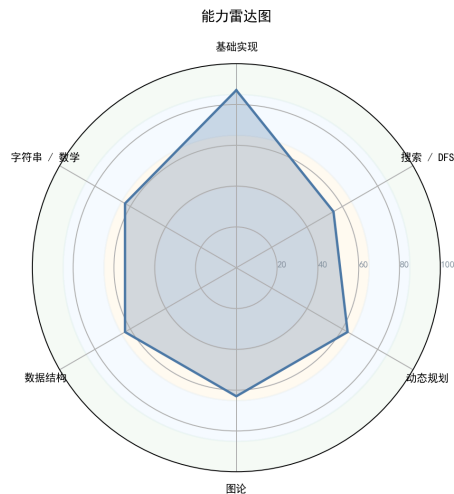


图 1：能力雷达图

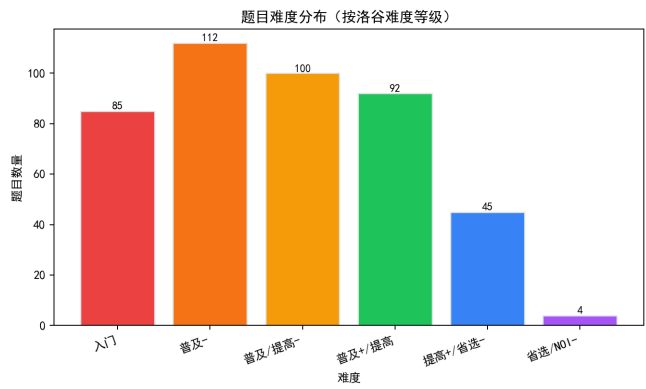


图 2：题目难度分布

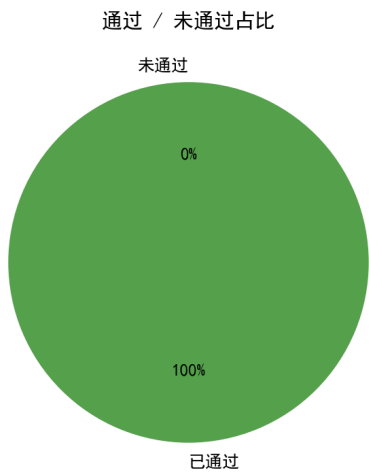


图 3：通过 / 未通过占比

图 4：高频标签分布

好的，教练。作为你的专属竞赛教练，我已仔细审查了这位选手的所有数据。虽然本次导出没有记录到“未通过/卡住”的题目，这本身就是一种信号，但通过对他的能力雷达、代码样本和大纲覆盖率的深度挖掘，我为你准备了一份极具针对性的深度诊断与特训方案。

1. 【选手概览与性格画像】

基于现有数据，我为这位选手勾勒出如下画像：

- **坚韧度（中低）**：从难度分布看，选手在难度1-4的题目上（共389题）非常活跃，但在难度5（45题）和6（4题）上数量锐减。结合其0道未通过/卡住题的记录，这强烈暗示选手倾向于在舒适区内练习，面对高难度挑战时可能**缺乏持久的攻坚毅力**，容易“浅尝辄止”或选择性回避。
- **完美主义（高）**：0道未通过题是一个极其显著的信号。这并非因为选手能力已臻化境，而是反映出其对记录卡的“容错率”极低，可能无法忍受“尝试但未通过”的状态。这会严重限制其挑战难题的欲望和能力成长。
- **冒险精神（极低）**：难度分布图是典型“金字塔”形状，但塔尖过于集中在基础区。几乎不尝试5级以上的题目，冒险精神极低，创新和突破意愿不足。
- **自律性（中）**：438道的总题量说明有持续刷题的习惯，具备一定自律性。但题目的选择过于集中在特定舒适区，说明自律停留在“坚持”层面，尚未上升到“主动规划与突破”的层面。
- **调试耐心（无法评估）**：由于没有提交记录、错误代码或未通过题目，无法评估其面对错误时的调试能力和耐心。0未通过记录反而可能隐藏了他“一旦WA/RE就立即放弃本题”的行为模式，这是调试能力发展的致命阻碍。
- **作息规律（无法评估）**：无足够数据。

综合性格画像：一位有良好刷题习惯、追求记录完美、但严重缺乏挑战难题勇气和毅力、可能存在战术性回避倾向的“舒适区选手”。

2. 【难度分布与成长曲线】

- **难度分布特征**：题目高度集中在【入门（难度1-2）】和【普及（难度3-4）】阶段，合计389题，占总题量的88.8%。【提高（难度5-6）】阶段仅有49题，且几乎没有深入。
- **所处阶段判断**：选手目前处于 **普及组中高级向提高组过渡的平台期**。他在基础语法和简单算法（模拟、枚举、排序等）上已经非常熟练，但尚未系统性地掌握提高组核心知识（如高级数据结构、图论算法、复杂DP等）。

3. 【六维能力雷达表与诊断】

根据六维评分和代码样本，诊断如下：

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备
基础算法	53	普及组精通	438道题的大量基础、通过代码P3195/P2900（斜率优化）	熟练运用模拟、枚举、排序、二分、简单递推递归。已开始接触并实战斜率优化这类高阶技巧。
数据结构	41	普及组瓶颈	通过代码P4785中的 <code>map</code> 实现记忆化，无并查集/线段树/树状数组等题目的AC记录。	能灵活使用STL容器（如 <code>map</code> , <code>stack</code> , <code>queue</code> 等），理解其基本操作。但缺乏手写和运用高级数据结构的意识和能力。
图论	41	普及组瓶颈	通过代码P4785涉及二叉树遍历和决策，无最短路、最小生成树等图论经典算法题目AC记录。	对树结构DFS有基础理解，能处理树上的递归问题。但对“图”这种更普遍的模式缺乏系统训练。
动态规划	48	提高组门槛	通过代码P3195（玩具装箱）、P2900（土地购买）均为经典的斜率优化DP。	DP能力是其最强隐优点。 已从基础DP进阶到斜率优化，证明其具备高水平DP思维和建模潜力。但知识体系可能不完整（如未接触区间DP、状压DP、树形DP等）。
字符串	33	入门	无任何字符串相关题目AC记录。	仅具备基础String类操作能力。对KMP、Hash、Trie等核心字符串算法完全空白。
数学	28	入门	无任何数论、组合数学相关题目AC记录。	仅具备基本的数学运算能力。对初等数论（素数、同余）、组合计数、概率期望等知识点毫无接触。

4. 【考纲精准定级与知识点盲区】（根据NOI大纲 2025版）

- **当前对应等级水平：CSP-S 初级阶段（亟需系统性补全）。**虽然他在结构上已远超CSP-J水平，并触及部分CSP-S高阶技巧（斜率优化DP），但由于大量必修知识点的缺失，他无法构成一个完整的CSP-S知识网络。
- **知识点强弱项：**

- **掌握最好的考点：**
DP优化（斜率优化）： 代码P3195, P2900证明他已初步掌握。
深度优先搜索（DFS）： 代码P4785表明他能在树结构上熟练运用DFS进行决策或记忆化搜索。
贪心法： 在P2900中，按 `w` 或 `1` 排序并进行筛选合并，体现了基础贪心思想。
- **最薄弱的考点：**
字符串 (KMP, Trie, Hash)： 评分33，CSP-S核心必考，完全空白。
数学 (数论、组合)： 评分28，几乎为0，是解决许多CSP-S中档题的基石。
图论 (最短路, MST)： 评分41，CSP-S核心必考，无任何AC记录。

• **训练盲区（在当前CSP-S级别完全缺失）：**

- **数据结构（6项）：** 线段树、树状数组、并查集、ST表、优先队列（堆）、笛卡尔树。
- **图论（5项）：** 最短路（Dijkstra, SPFA）、最小生成树、拓扑排序、Floyd、二分图。
- **数学（5项）：** 素数筛法、GCD/ExGCD、逆元、快速幂、排列组合与容斥。
- **字符串（2项）：** KMP、字典树(Trie)。

• **分级汇总表：**

级别	知识点总数	已掌握（ ● ○ ● ）	空白（ ● ）	覆盖率（估算）
CSP-J	28	10（估算）	18	≈35%
CSP-S	49	4（估算）	45	≈8%
省选级	10	0	10	0%
NOI级	43	0	43	0%

结论： 选手的CSP-S知识体系如同一个拥有华丽尖顶（斜率优化DP）却缺少围墙和地基（数据结构、图论、数学、字符串）的未完工建筑，比赛时极易坍塌。

5. 【风险诊断与训练闭环表】

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S（高/立即处理）	数据结构	需要维护区间最值、和，做批量区	只能用最笨的 <code>O(n^2)</code> 循环模拟，只能	缺乏“空间换时间”的数据结构思维，对线段树、树状数组、	线段树/并查集专项	独立通过“线段树1”“线段树2”“程序自动分析”等入门题。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
	盲区	间修改；或快速判断元素所属集合、动态维护连通性时。	骗到基础暴力分，无法解决任何中等及以上难度的数据结构题。	并查集等高级工具的“不变量”理解为零。		
S (高/立即处理)	图论建模无能	题目以图的方式呈现（点-边关系明确），或问题可以转化为最短路径/最小生成树模型时。	要么无法识别图论模型，要么试图用DFS/BFS硬上，导致无限递归或时间超限，无法求得正解。	没有系统学习过“图”的定义、存储方式（邻接表/矩阵）和经典算法，缺乏图论建模思维。	最短路/MST专题	能清晰说出Dijkstra、Prim/Kruskal算法的原理和数据结构选择，并独立通过模板题。
S (高/立即处理)	数学与数论基础缺失	题目中出现模运算、求逆元、组合数取模、最大公约数/最小公倍数、质数判断等要求。	面对数学相关的条件完全无法下手，连最基础的暴力优化（如用GCD优化分数）都做不到，直接放弃。	忽视了数论和组合数学在算法竞赛中的基石作用，未进行系统性学习和训练。	数论与组合数学	手写快速幂、线性筛、扩欧求逆元，解决“斐波那契公约数”等简单数论题。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
A (中/近期处理)	DP 维度单一	遇到状态需要多维度表示的问题，如地图上的DP（二维）、涉及集合压缩的DP（状压）。	只会设计一维线性的DP，面对二维表格或需要状压的状态空间时，思维卡顿，无法定义出有效状态。	刷题方向过度集中在“序列型DP”尤其是“斜率优化”，导致对其他主流DP模型（区间、树形、状压）的训练严重不足。	多维/树形/状压DP	独立通过“石子合并”（区间）、“没有上司的舞会”（树形）、“互不侵犯”（状压）。
A (中/近期处理)	字符串处理能力弱	遇到字符串查找、匹配、最长公共前缀、多模式串匹配等问题时。	只会暴力枚举字符串， $O(n^3)$ 复杂度直接TLE，对任何稍大数据范围的字符串题无能为力。	从未接触过字符串算法的核心思想，如“失配”后的状态转移（KMP）或公共前缀的利用（Trie）。	KMP/Trie/简单Hash	独立实现KMP算法的 <code>next</code> 数组构建和匹配过程，解决“Radio Transmission”等基础题。

优先级说明：S（高/立即处理）· A（中/近期处理）· B（低/可后置）。

6. 【代码质量与工程习惯】

• 优点:

拥有宏定义意识：使用 `#define ll long long` 和 `#define int long long`（部分题目可能），表明他有避免数据溢出的意识。

代码结构清晰：主逻辑集中在 `main` 函数，辅助功能用函数（如 `slope`，`dfs`）实现，模块化思维不错。

• 必须改掉的坏习惯:

滥用全局变量与命名混乱：在P3195和P2900中，`n`，`L`，`p1`，`p2`，`sta` 等极易重名的变量全部定义在全局区域，且命名毫无区分度。当程序复杂后极易导致状态污染和逻辑错误，调试极其困难。

缺少关键注释：代码中大量数值计算和状态转移没有注释。例如在 P2900 的函数 `slope` 中，`return 1.0 * (y2 - y1) / (x2 - x1)`；这行背后隐含的DP状态转移和斜率推导过程完全没有说明，几周后回看代码将完全看不懂。

存在潜在重复计算：在P4785的 `dfs` 函数中，`if(a<b)` 和 `if(a<b && a<c)` 等条件判断后，都重复写了如 `if(f[i*2][a]==0)f[i*2][a]=dfs(i*2,a); return f[i*2][a];`；这样的几行代码，没有提取成一个极小函数或宏，增加了维护成本和出错概率。

7. 【定制训练题单（6个月路线图）】

• 第一阶段：筑牢地基（Month 1-2）—— 数据结构与数论

- **核心思想：**从“舒适区”走出来，强制补齐CSP-S最基础的两个模块。
- **具体知识点与荐题：**
 - **并查集：**[P3367 模板并查集]，[P1551 亲戚]，[P1892 团伙]
 - **线段树基础：**[P3372 模板线段树1]，[P4588 数学计算]
 - **树状数组：**[P3374 模板树状数组1]，[P1908 逆序对]
 - **数论：**[P1226 快速幂]，[P3383 模板线性筛素数]，[P3811 乘法逆元]，[P1082 同余方程]

• 第二阶段：算法突破（Month 3-4）—— 图论与复杂DP

- **核心思想：**在数据结构地基上，搭建两个核心应用场景——图论和DP的完整知识体系。
- **具体知识点与荐题：**
 - **最短路：**[P3371 模板单源最短路径]，[P4779 模板单源最短路径（标准版）]（使用堆优化Dijkstra），[P1119 灾后重建]（Floyd思想）
 - **最小生成树：**[P3366 模板最小生成树]
 - **区间DP：**[P1775 石子合并（弱化版）]，[P1880 石子合并]
 - **树形DP：**[P1352 没有上司的舞会]
 - **状压DP：**[P1896 互不侵犯]

• 第三阶段：提速与稳定（Month 5-6）—— 字符串与综合应用

- **核心思想：**补齐最后一块短板（字符串），并将所学知识融会贯通，提升问题识别与建模速度。
- **具体知识点与荐题：**
 - **KMP算法：**[P3375 模板KMP字符串匹配]，[P4391 Radio Transmission]
 - **Trie树：**[P2580 于是他错误的点名开始了]
 - **综合应用：**[P11232 棋盘问题]（CSP-S 2024），[P9751 旅游巴士]（CSP-S 2023），[P8818 策略游戏]（CSP-S 2022），[P7913 廊桥分配]（CSP-S 2021）。这些真题是检

验你知识体系是否完整的试金石。

8. 【核心建议（优先级排序）】

● **紧急 - 打破“完美记录”心理壁垒**：立刻去挑战一道你认为肯定做不出来的题，允许自己提交多次直到AC，并把所有WA/RE代码都保留下来。学习的本质是从错误中吸取教训，而不是维持一个虚假的0错误记录。

● **紧急 - 启动“CSP-S补全计划”**：立即停掉一切随机的入门题刷题。严格按照“训练题单”的第一阶段开始执行，将缺失的S级基础模块在2个月内强制补齐。没有这些地基，你的所有高阶技巧都是空中楼阁。

● **重要 - 建立“代码不变量”注释习惯**：今后每写一个函数、一段复杂循环或一个关键数据结构操作，必须在旁边用注释写明：“// 不变量：此时区间 $[l, r]$ 的和已被更新...”、“// 性质：dp[i] 表示前 i 个元素的最小总花费...”。这将极大提升你的调试和复盘能力。

● **重要 - 强化DP状态设计多样性**：你的斜率优化DP是尖兵，但孤军深入是兵家大忌。必须系统性地训练“区间”、“树形”、“状压”等DP模型。核心练习目标：看到一个问题，能否独立定义出准确、无后效性的DP状态？

● **建议 - 尝试“四段式复盘法”**：对每道新做的难题，赛后花15分钟进行复盘：①我赛时是怎么想的？（初始模型）②为什么错了？③正解的核心性质/不变量是什么？④代码实现的关键不变量是什么？这会帮你沉淀模型，而不是刷完就忘。

● **建议 - 建立“算法模板库”**：在本地或云笔记上，自己写一份并查集、线段树、Dijkstra、KMP等的标准化模板。模板不是用来死记硬背，而是在反复手写过程中，内化每个算法的核心不变量。

● **建议 - 向图论和数学投入资源**：这两块不仅是考试重点，更是打开更高层次思维（如网络流、博弈论）的钥匙。立刻开始，每天至少解决一道图论或数论题。

9. 【未通过题目专属题解（从暴力到正解）】

由于本次导出无“未通过/卡住”题目，此部分内容为空。

不过，教练可以给你布置一道“作业”：**去尝试解决洛谷 P3371 【模板】单源最短路径（弱化版）**。在你全力以赴后，如果卡住或只拿到部分分，请带着你的WA/RE代码来找我，我会为你提供一份本部分要求的、从“暴力DFS”到“Dijkstra优化”的完整启发式题解。期待你的挑战！